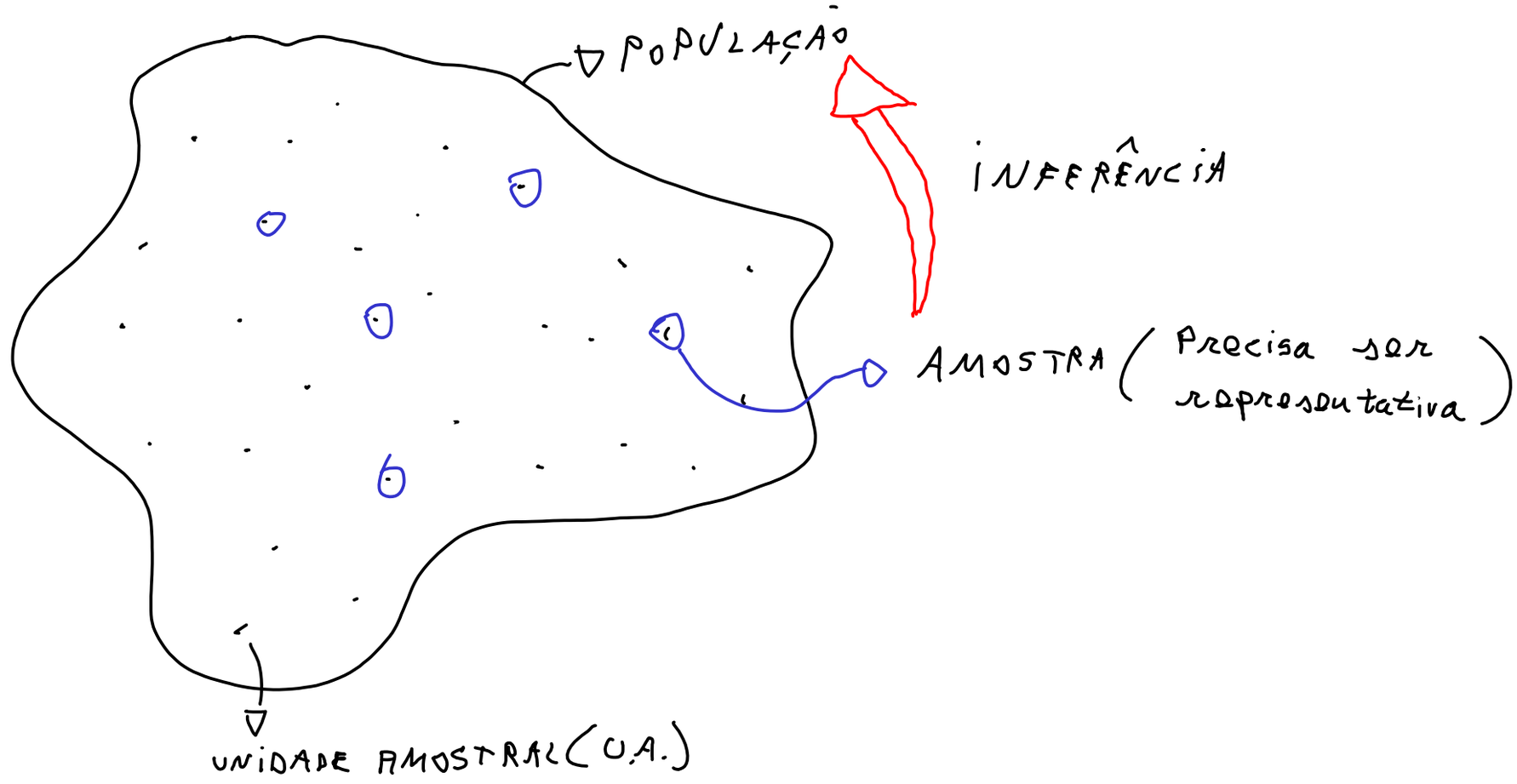


	Nº DE ELEMENTOS	MÉDIA	VARIÂNCIA	DESVIO PADRÃO
POPULAÇÃO	N	μ	σ^2	
AMOSTRA	n	$\bar{x}$	s^2	

PRECISA SER DEFINIDO A PRIORI = PLANEJAMENTO AMOSTRAL

→ BEM!

TIPOS DE DADOS

- QUANTITATIVOS
  - DISCRETOS (CONTAGEM) 1, 2, 3, 4...
  - CONTÍNUO (PRECISÃO) 2.5, 7.8, 9.5...
- QUALITATIVOS
  - NOMINAIS (NOME) AZUL, VERDE, ROSA ... ou M, F (BINÁRIA)
  - ORDINAIS (ORDEM) oligohalina, mesohalina, polihalina, Euhalina

MEDIDAS DE TENDÊNCIA CENTRAL

$X = \{1, 3, 5, 7, 9\}$ $n = 5$

- MÉDIA ARITMÉTICA

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n}$$

DESVANTAGEM: É SUJEITA A OUTLIERS.

$Y = \{1, 3, 5, 7, 999\}$

- MEDIANA

$X = \{1, 3, 5, 7, 9\}$

NÃO É SUJEITA A OUTLIERS (+ ROBUSTA)

$Z = \{1, 3, \underbrace{5, 7}_{6}, 9, 11\}$

- MODA = VALOR + FREQUENTES (P/ DADOS QUALITATIVOS)

1, 3, 5, 7, 9 → AMODAL

1, 3, 3, 5, 7, 9 → MODA = 3

MEDIDAS DE DISPERSÃO

$X = \{1, 3, 5, 7, 9\}$ $n = 5$

→ DESCRITIVAS

1 - AMPLITUDE TOTAL

$$\frac{\text{máx} - \text{min}}{2} = \frac{9 - 1}{2} = 4$$

DESVANTAGEM: SÓ LEVA EM CONTA 2 VALORES.

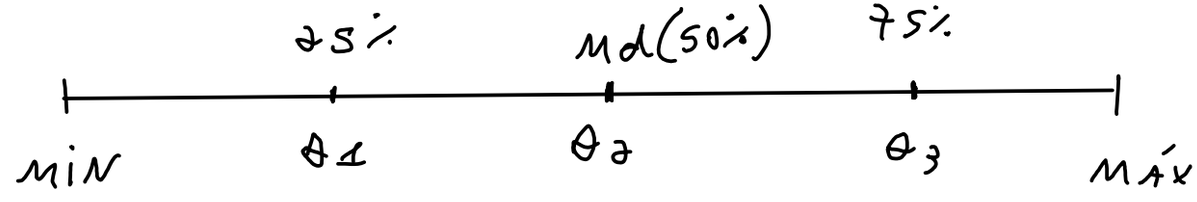
2 - AMPLITUDE INTER-QUARTÍLICA (AIQ)

$$AIQ = \frac{Q_3 - Q_1}{2} = \frac{9 - 3}{2} = 3$$

DESVANTAGEM:

INCLUI APENAS 2 ELEMENTOS

QUARTIS



$\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12\}$

min, Q_1, md (Q_2), Q_3, máx

Q_1

$12 - 100\%$

$x - 25\%$

$x = 3$

Q_3

$12 - 100\%$

$x - 75\%$

$x = 9$

3- DESVIO MÉDIO ABSOLUTO

$$DM = \frac{\Sigma (x_i - x)}{n} = 0$$

$$DMA = \frac{\Sigma |x_i - \bar{x}|}{n} = \frac{12}{5} = 2,4$$

$|1-5| = 4$

$|3-5| = 2$

$|5-5| = 0$

$|7-5| = 2$

$|9-5| = 4$

$\Sigma = 12$

$X = \{1, 3, 5, 7, 9\}$ $\quad n = 5$, $\bar{x} = 5$

$\Sigma (x_i - \bar{x})$ → SOMA DOS DESVIOS

$1 - 5$ +

$3 - 5$ +

$5 - 5$ + $\simeq$ ZERO

$7 - 5$ +

$9 - 5$ +

- VARIÂNCIA (S^2)

NUMERADOR = SOMA DOS QUADRADOS

$$S^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n-1} = \frac{40}{4} = 10$$

DENOMINADOR = GRAU DE LIBERDADE

É O Nº ELEMENTOS (n) SUBTRAÍDO DO Nº DE PARÂMETROS PREVIAMENTE CONHECIDOS

$(1-5)^2 = 16$

$(3-5)^2 = 4$

$(5-5)^2 = 0$

$(7-5)^2 = 4$

$(9-5)^2 = 16$

$\sum = 40$

$X = \{1, 3, 5, 7, 9\}$

$n = 5$

$\bar{x} = 5$

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5}{n}$$

VARIA LIVREMENTE

$$5 = \frac{1 + 3 + 5 + x_4 + 9}{5}$$

- DESVIO PADRÃO (S)

$$S = \sqrt{S^2}$$

$$S = \sqrt{10} = 3,2$$

$$S^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n-1}$$

$$S = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n-1}}$$

MESMA ESCALA DA MÉDIA

TODAS AS MEDIDAS ACIMA SÃO MEDIDAS DE DISPERSÃO DESCRITIVAS (DESCREVEM APENAS O CJ DADOS). NÃO SERVE P/ COMPARAÇÕES ENTRE DISPERSÕES.

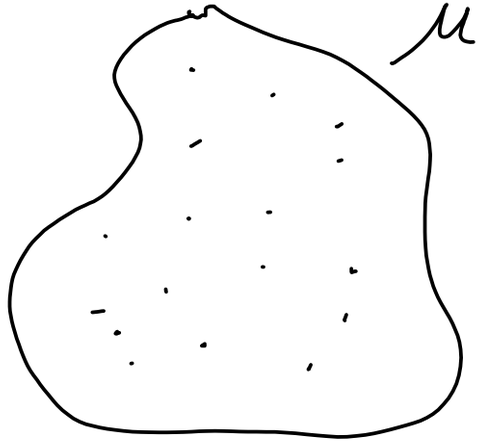
MEDIDAS DE DISPERSÃO

→ INFERENCIAIS

- ERRO PADRÃO (EP)

$$EP = \frac{S}{\sqrt{n}} \qquad EP = \frac{3{,}2}{\sqrt{5}} = 1{,}\ldots$$

- INTERVALO DE CONFIANÇA: É A PROBABILIDADE DA MÉDIA VERDADEIRA (μ) SE ENCONTRAR DENTRO DE UM DETERMINADO INTERVALO SE FOREM REALIZADAS INÚMERAS AMOSTRAGENS.



μ (MÉDIA DA POP.)

$\bar{X}$ = AMOSTRAS

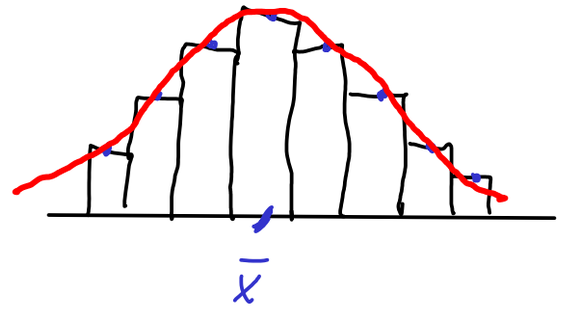
$X = \{2, 3, 5, 9, 9, 10, 11, 12, 12 \ldots\ldots\}$

↓

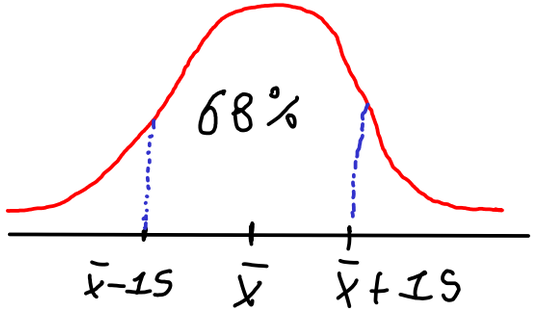
TABELA DE DISTRIBUIÇÃO DE FREQUÊNCIAS

CLASSES	FREQ.
2 - 5	3
6 - 8	0
9 - 12	6
⋮	⋮

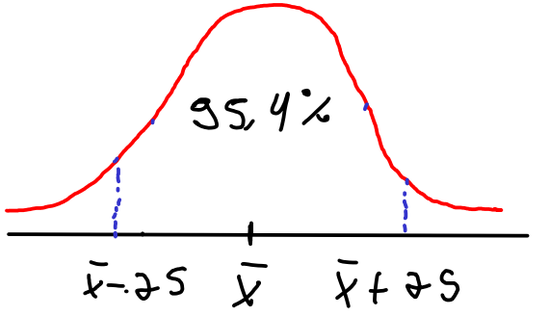
HISTOGRAMA c/ $n \uparrow$



→ DISTRIBUIÇÃO NORMAL



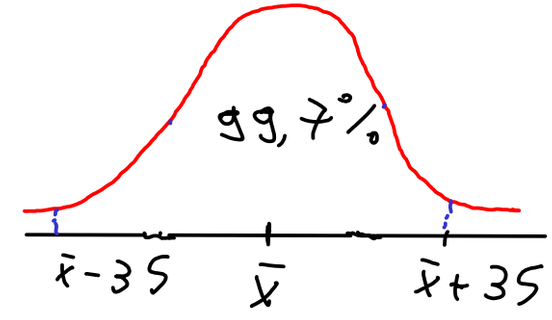
$$\bar{x} \pm 1S = 68\%$$



$$\bar{x} \pm 2S = 95{,}4\%$$

NA PRÁTICA

$$\bar{x} \pm 1{,}96\,S = \underbrace{95\%}_{IC_{95}}$$



$$\bar{x} \pm 3S = 99{,}7\%$$

NA PRÁTICA

$$\bar{x} \pm 2{,}58\,S = \underbrace{99\%}_{IC_{99}}$$